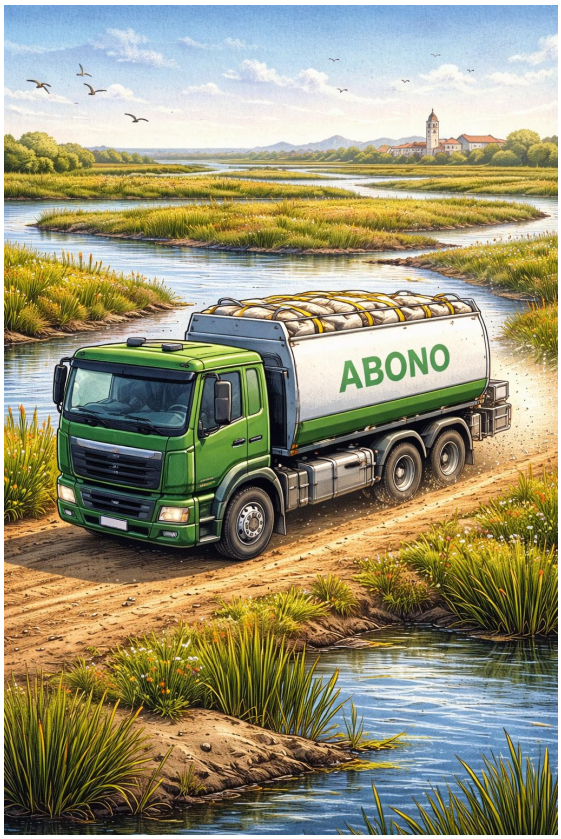
Actividad 5_2

6/4/2026



Una empresa de transporte debe repartir abono en las **marismas de Trebujena**.

Cada finca tiene una **cantidad de abono necesaria (en kg)**.

El camión debe calcular el total de abono que tiene que transportar, aplicando un incremento del 10% (por pérdidas en el camino).

Se está pensando en usar diferentes estructuras de datos para calcular el total de abono necesario para las 100.000 fincas de las marismas del Bajo Guadalquivir. El departamento de informática de Guadalquivir Abonos S.L. quiere investigar si utilizar listas, listas con comprensión o generadores.

Ejemplo: una lista con las cantidades necesarias de abono de cada finca.

[100, 250, 300, 150, 400, ...] (la finca1 necesita 100 KG, la finca2 necesita 250 kg, etc..)

El peso de los abonos necesarios estarán entre 50 y 500 kgs.

Resolver el problema generando y procesando los 100000 datos de tres formas:

1. Listas tradicionales
2. Listas con comprensión
3. Generadores.

Medir el tiempo de ejecución de cada caso usando:

```
import time
```

El programa debe mostrar:

```
=== LISTA TRADICIONAL ===
Total: ...
Tiempo: ...

=== LIST COMPREHENSION ===
Total: ...
Tiempo: ...

=== GENERADOR ===
Total: ...
Tiempo: ...
```

Además se debe responder a estas preguntas:

1. ¿Qué método ha sido más rápido?
2. ¿Cuál ocupa más memoria?
3. ¿Por qué el generador no necesita almacenar todos los datos?
4. ¿En qué casos usarías cada uno?

Entregable:

1. Código en GitHub
2. Documento Word o Pdf con las respuestas a las preguntas.